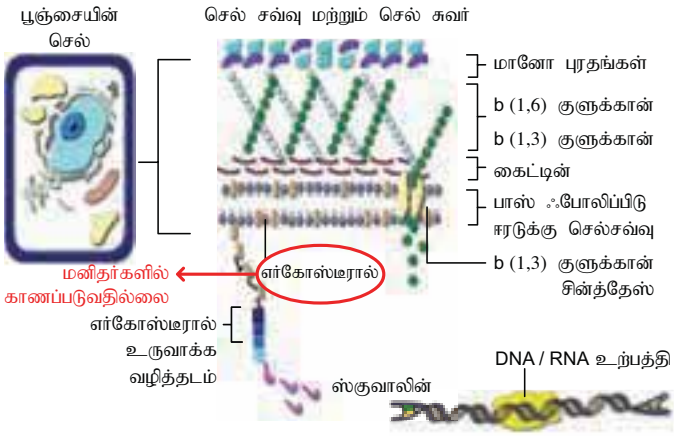
www.tntextbooks.in

ஹைட்ரோ கார்பன் சங்கிலிகளே கொழுப்பு அமிலங்களாகும். இவை பூரித அல்லது அபூரித தன்மை பெற்றவையாக இருப்பதுடன், இவற்றின் ஹைட்ரோகார்பன் சங்கிலி 4 முதல் 24 கார்பன்கள் பெற்று நீளத்தில் வேறுபடுகின்றன. இந்தச் சங்கிலியின் அனைத்துக் கார்பன் களுக்கிடையேயும் ஒற்றைச் சகப்பிணைப்பு மட்டுமே இருப்பின் அதற்குப் பூரித நிலை (பால்மிடிக் அமிலம், ஸ்டீரிக் அமிலம்) என்றும் அல்லது குறைந்தது ஒரு இரட்டைப் பிணைப்பு காணப்பட்டால் அதற்கு அபூரித நிலை (ஒலி அமிலம், லினோனிக் அமிலம்) என்றும் பெயர். பொதுவாகத் திடக் கொழுப்புகள் பூரித நிலையிலும், எண்ணெய் போன்றவை அபூரித நிலையில் காணப்படும். இவற்றில் பெரும்பான்மையானவை சிறு குமிழ்களாக (globules) காணப்படும்.

8.4.2 சவ்வு லிப்பிடுகள்

செல்சவ்வில்அமைந்திருக்கும்அமைப்புகூறுகளில் முக்கியமான ஒன்றாக இருப்பது **பாஸ்போலிப்பிடு**களாகும். டிரைகிளிஸரைடு கிளிஸராலுடன் எஸ்டர் பிணைப்பில் இணைந்துள்ள இரண்டு கொழுப்பு அமிலங்களில் மூன்றாவது கொழுப்பு அமிலம் நீக்கப்பட்டு அங்குப் பாஸ்பாரிக் அமிலம் எஸ்டர் பிணைப்புற்று உண்டாவது பாஸ்போலிப்பிடாகும். பாஸ்பாரிக் அமிலத்தின் பாஸ்பேட் தொகுப்பே கிளிஸராலின் மூன்றாவது ஆல்கஹாலுடன் பிணைப்பை உண்டாக்க உதவுகிறது. இது நீர் விரும்பும் மற்றும் நீர் வெறுக்கும் பகுதிகள் என இரு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. சவ்வில் இவை இரு அடுக்கில் அமைந்திருக்கும் வீதம் அதைத் தேர்வு செலுத்து சவ்வாகச் செயல்பட மிகவும் உதவுகிறது (படம் 8.15).



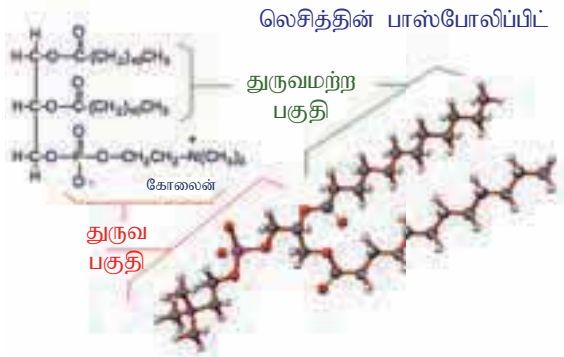
படம் 8.15: செல் சுவரில் காணப்படும் கூட்டமைப்பு மூலக்கூறுகள்

8.4.3 ஸ்டீராய்டுகள்

செல் சவ்வுகள் மற்றும் விலங்கினங்களின் ஹார்மோன்களில் பொதுவாகக் காணப்படும் சிக்கலான கூட்டுப்பொருட்கள் **ஸ்டீராய்டு**களேயாகும் எடுத்துக்காட்டு; கொலஸ்டிரால். விலங்கினச் செல்களின் பிளாஸ்மாச் சவ்வு செல் சுவரற்ற பாக்டீரிய வகையைச் சேர்ந்த மைக்கோபிளாஸ்மாவின் வெளிச்சவ்வு ஆகியவற்றின் அமைப்புக் கூறாக இது திகழ்கிறது.

8.4.4 மெழுகுகள்

கிளிஸரால் அல்லாத, உயர் எண்ணிக்கையில் கார்பன்களைப் பெற்ற நீண்ட சங்கிலியில் உள்ள ஆல்கஹால்களுடன் கொழுப்பு அமிலங்கள் எஸ்டர் பிணைப்புற்று மெழுகுகள் உருவாகின்றன. உரோமம், இறகுகள், கனிகள், இலைகள், தோல் மற்றும் பூச்சிகளின் வெளிக்கூடு போன்றவை இயற்கையாக நீரில் நனையாத்தன்மையுடைய மெழுகுப் பொருளால் ஆன மேல்பூச்சினைப் பெற்றுள்ளன (படம் 8.16 மற்றும் 8.17).



படம் 8.16: லெசித்தின்: லெசித்தின் ஒரு உணவு சேர்ப்புப் பொருள் மற்றும் உணவு திட்டச் சேர்க்கை



படம் 8.17: காசநோய் மற்றும் தொழுநோய் போன்ற தொற்று நோய்களை உண்டாக்கும் பாக்டீரிய செல்சுவரில் காணப்படும் மெழுகு D.